

2021-2022 学年第 2 学期

《大学物理 1》期末复习要点（48 学时）

（主校区）

教材：《大学物理学（第 6 版）（上）》，赵近芳主编，北京邮电大学出版社

章	主要知识点	重点例题	重点习题
第 1 章	1.位置矢量，质点的运动方程，轨迹方程，位移，路程，速度，加速度； 2.运动学中的两类问题	1.2, 1.4	1.1(1), 1.2(1), 1.2(2), 1.10, 1.11, 1.12
第 2 章	1.牛顿运动定律. 2.变力的功，动能定理，势能，机械能守恒定律 3. 动量，冲量，动量定理，动量守恒定律，	2.7, 2.10	2.1(1), 2.1(2), 2.2(1), 2.15, 2.17, 2.18
第 3 章	1.力矩，刚体定轴转动的转动定律 2.定轴转动的动能，机械能守恒 3.质点和刚体的角动量，刚体定轴转动的角动量守恒定律	3.3, 3.5, 3.10	3.1(3), 3.2(1), 3.2(3), 3.10, 3.13, 3.14, 3.15
第 5 章	1. 简谐振动方程， 2. 同方向同频率简谐振动的合成	5.5	5.1(2), 5.2(3), 5.9, 5.11, 5.15
第 6 章	1.简谐波的波动方程 2.波的能量 3.波的干涉		6.1(1), 6.1(2), 6.11, 6.13, 6.18
第 7 章	1.平衡态，理想气体状态参量，理想气体状态方程 2.气体分子速率分布函数及其意义，最概然速率 3.气体分子自由度；能量均分定理 4.理想气体内能		7.1(2), 7.1(3), 7.2(2), 7.7, 7.15
第 8 章	1.内能、热量、功 2.热力学第一定律；热力学第一定律对理想气体的应用 3.循环过程，卡诺循环和热机效率 4. 热力学第二定律 5. 卡诺定理	8.1	8.2(3), 8.2(4), 8.12, 8.18, 8.19